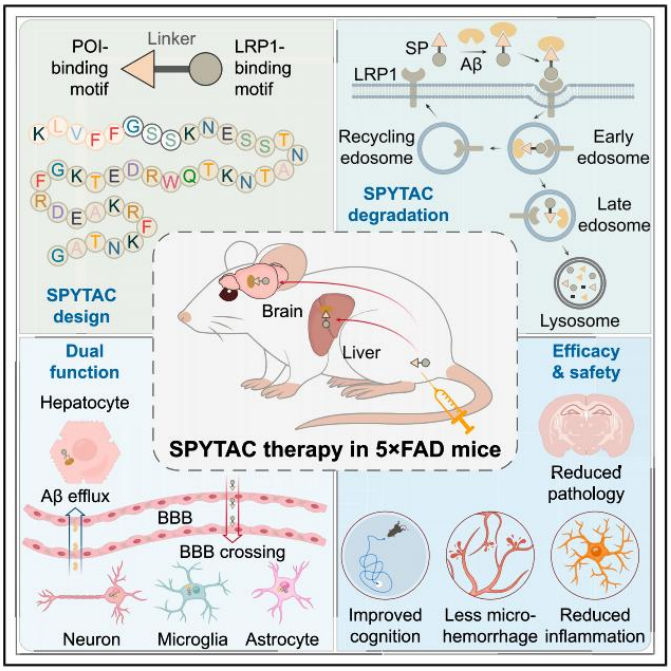
文章题目：Efficient amyloid-β degradation in Alzheimer’s disease using SPYTACs
出处：期刊《CeII》 2026.01.03
模型：deepseek

在这项发表于《细胞》的研究中，科学家们开发了一种名为 SPYTACs（合成肽编程的溶酶体靶向嵌合体）的全新平台，用于高效降解阿尔茨海默病中的致病蛋白——β淀粉样蛋白。该平台利用完全合成的双特异性肽，通过靶向低密度脂蛋白受体相关蛋白 1，不仅能驱动 LRP1 介导的内吞作用和溶酶体降解，还能跨越血脑屏障。在 5×FAD 小鼠模型中，SPYTACs 治疗能有效清除大脑和外周的 Aβ沉积，保护神经元并改善认知功能，同时相较于传统的抗体疗法，显著减少了脑内出血和神经炎症等副作用。



研究背景

阿尔茨海默病（AD）是全球痴呆症的首要病因，其核心病理特征之一是大脑中淀粉样蛋白-β（Aβ）的异常沉积。基于“淀粉样蛋白级联假说”，清除 Aβ已成为 AD 治疗开发的主要方向。近年来，抗 Aβ免疫疗法（如 lecanemab、donanemab 等）的临床试验表明，在疾病早期阶段减少大脑 Aβ负荷可以延缓 AD 进展。然而，这类抗体疗法常引发脑部炎症和淀粉样蛋白相关影像学异常（ARIA）等副作用，且为减轻 ARIA 而调整剂量往往又会降低疗效。因此，迫切需要一种能够选择性、高效降解 Aβ，同时最大限度减少抗体相关不良反应的新方法。

在此背景下，细胞外靶向蛋白降解（eTPD）作为一种新兴策略，为清除病理性的细胞外和膜蛋白提供了新途径。该策略利用双特异性生物制剂或小分子，通过受体介导的内吞作用将靶蛋白运送到溶酶体进行降解。目前已有多种 eTPD 平台被开发，例如 LYTACs、MoDE-A、PROTABs 和 KineTACs 等。然而，现有 eTPD 药物普遍存在血脑屏障（BBB）通透性不足的问题，限制了其在神经退行性疾病中的应用。与抗体、融合蛋白、适配体或小分子为基础的 eTPD 相比，基于肽的平台具有设计合成更简单、生产成本更低、BBB 穿透性更优等潜在优

势。更重要的是，肽基系统不含抗体的 Fc 结构域，因此可以避免 Fc 受体介导的免疫激活和炎症反应，这为解决当前免疫疗法的安全性问题提供了可能。

研究发现

本研究开发了一种名为 SPYTAC 的新型合成肽编程的细胞外靶向蛋白降解平台。该平台利用内源性溶酶体运输受体 LRP1，通过一种双特异性合成肽介导目标蛋白的内吞作用，并最终导向溶酶体降解。核心发现是，研究者成功设计并筛选出能够同时特异性结合β-淀粉样蛋白（Aβ）和 LRP1 的双功能肽 SPAβ-1。体外实验证实，SPAβ-1 能有效形成 Aβ-LRP1-肽的三元复合物，并通过 LRP1 依赖的网格蛋白介导的内吞途径，将 Aβ等细胞外蛋白高效内化并转运至溶酶体降解。该平台具有高度模块化和可编程性，通过替换靶向基序，可实现对不同细胞外蛋白（如带 Myc 标签的抗体）的特异性降解。

在阿尔茨海默病（AD）小鼠模型（5×FAD）中，SPYTAC 疗法展现出显著的治疗潜力与安全性优势。在疾病前驱期和症状期，SPYTAC 治疗均能有效降低血浆和大脑中的 Aβ负荷，减少淀粉样斑块数量与面积，并显著改善小鼠的空间学习、记忆巩固和识别记忆等认知功能，其疗效与阳性对照药物 Lecanemab 相当。更重要的是，与基于抗体的疗法相比，SPYTAC 治疗避免了抗体疗法常见的副作用：它未加剧脑淀粉样血管病和微出血风险，并且通过单细胞 RNA 测序分析发现，SPYTAC 能有效抑制小胶质细胞和星形胶质细胞的促炎状态，促进其向神经保护表型转变，从而显著减轻了神经炎症反应。此外，SPYTAC 具有良好的血脑屏障通透性，能通过 LRP1 介导的转胞吞作用进入大脑，并在肝脏中高效富集以清除外周 Aβ，且未观察到明显的肝毒性或其他器官毒性。这些结果表明，SPYTAC 是一种高效、安全且可编程的蛋白降解新策略，为 AD 及其他涉及细胞外致病蛋白的疾病治疗提供了新途径。

图片解读

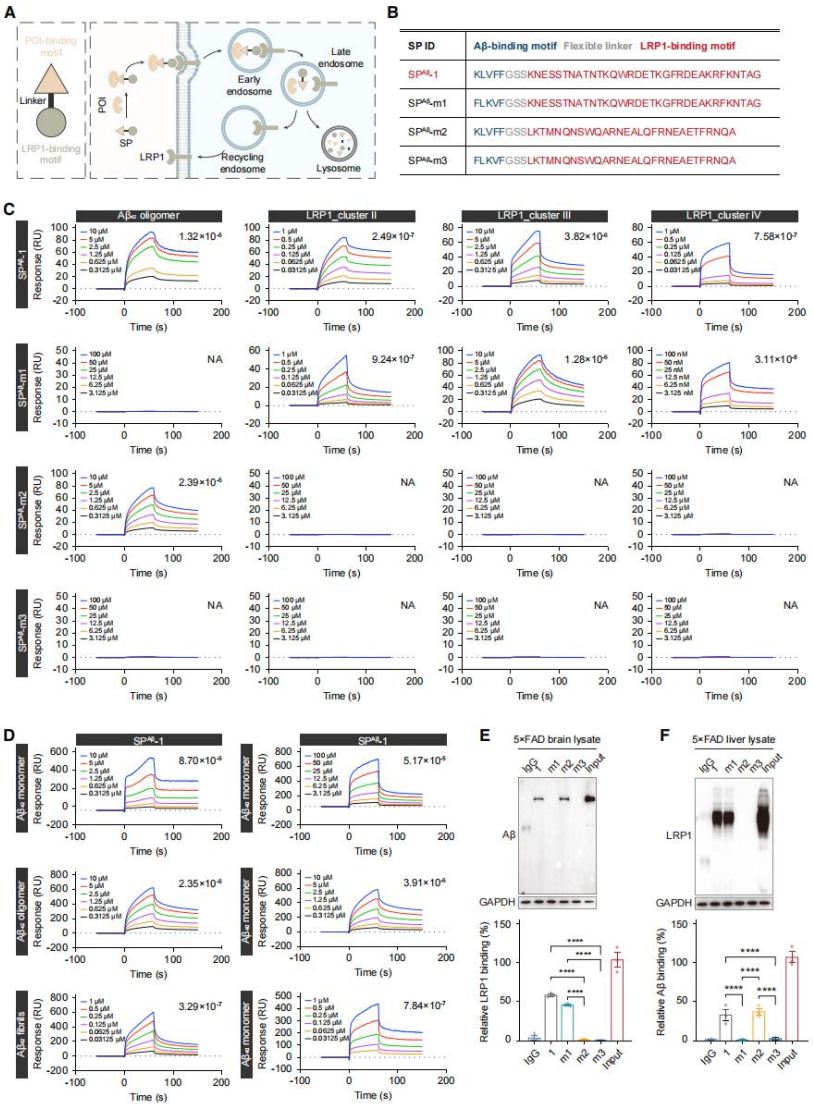


图 1 LRP1 介导的 SPYTAC 平台的开发

A. SPYTAC 介导的细胞外蛋白降解示意图。（左）设计靶向 LRP1 和靶蛋白（POI）的双特异性肽段。（右）LRP1 介导的内吞作用将靶蛋白导向溶酶体进行降解。

B. SPYTAC 构建体的功能基序和氨基酸序列。

C. 表面等离子共振（SPR）传感图显示 SPs 与固定的 Aβ42 寡聚体及 LRP1 簇（II, III, IV）的浓度依赖性结合。图中标明了平衡解离常数（KD）值。NA 表示不可用。

D. SPR 传感图显示 SPAβ-1 与固定的 Aβ42 和 Aβ40 单体、寡聚体及纤维的浓度依赖性结合，并标明了 KD 值。

E. Pull-down 实验证明，SPAβ-1 和 SPAβ-m2 能特异性结合 5×FAD 小鼠脑裂解液中的内源性 Aβ（通过 MOAB-2 抗体检测），而 SPAβ-m1 或 SPAβ-m3 则不能。Input lysate 为阳性对照；IgG 为阴性对照（n = 3）。

F. Pull-down 实验证明，SPAβ-1 和 SPAβ-m1 能特异性结合野生型（WT）小鼠肝裂解液中的内源性 LRP1（通过抗 LRP1 抗体检测），而 SPAβ-m2 或 SPAβ-m3 则不能。Input lysate 为阳性对照；IgG 为阴性对照（n = 3）。

所有数据均以平均值±标准误表示。使用单因素方差分析（ANOVA）及 Tukey 校正进行统计（E 和 F）。****$p < 0.0001$。

另见图 S1。

结论：作者成功开发了基于 LRP1 的 SPYTAC 平台，该平台利用双特异性肽段（SPs）同时靶向 LRP1 和特定的细胞外蛋白（如 Aβ），通过 LRP1 介导的内吞作用将靶蛋白运送到溶酶体进行降解。通过 SPR 和 Pull-down 实验验证了关键肽段（如 SPAβ-1）与靶蛋白（Aβ的不同形式）及受体 LRP1 的特异性结合能力，为后续的功能研究奠定了基础。

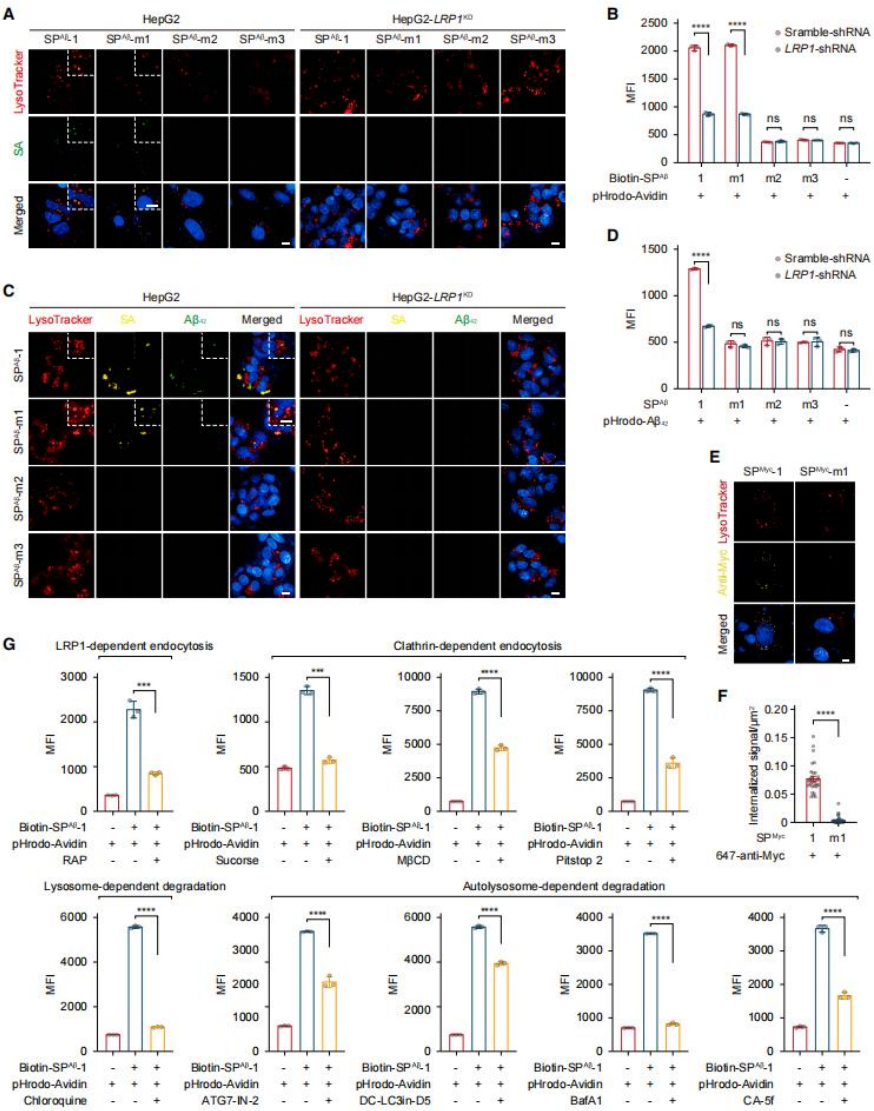


图 2 SPYTACs 介导 LRP1 依赖的内吞和降解。

A. 在 37° C 下，将野生型和 LRP1 敲低的 HepG2 细胞与 FITC 标记的链霉亲和素（1 μM）和生物素化的 SPs（12 μM）共孵育 10 分钟，进行活细胞成像。比例尺为 10 μm。

B. 使用流式细胞术定量野生型和 LRP1 敲低的 HepG2 细胞在生物素化 SPs 处理后内化的 pHrodo Avidin Red（n = 3）。

C. 在 37° C 下，将野生型和 LRP1 敲低的 HepG2 细胞与 FITC 标记的 Aβ42（1 μM）、AF647 标记的链霉亲和素（1 μM）和生物素化的 SPs（12 μM）共孵育 10 分钟，进行活细胞成像。比例尺为 10 μm。

D. 使用流式细胞术定量野生型和 LRP1 敲低的 HepG2 细胞在生物素化 SPs 处理后内化的 pHrodo-Aβ42 Red（n = 3）。

E-F. 在 37° C 下，将 HepG2 细胞与 SPMyc-1 或 SPMyc-m1 以及 Cy5 标记的抗 Myc 标签抗体

共孵育 10 分钟，进行内化 Cy5-抗 Myc 标签抗体的活细胞成像（E）和定量分析（F）（n = 30 个细胞，来自 3 次独立实验）。比例尺为 10 μm。

G. 使用流式细胞术定量 HepG2 细胞与不同抑制剂共孵育后内化的生物素化 SPAβ-1/pHrodo Avidin Red（n = 3）。

所有数据均以均值±标准误表示。使用非配对双尾 t 检验（B, D, F）和 Tukey 校正的单因素方差分析（G）。ns 表示无显著性差异；***p < 0.001，****p < 0.0001。

另见图 S2 和 S3。

结论：SPYTACs（生物素化 SPs）通过 LRP1 受体介导了靶向蛋白（如链霉亲和素、Aβ42、Myc 标签蛋白）的内吞作用，且该过程可被特定的内吞抑制剂所阻断，证实了其 LRP1 依赖性的内吞和降解机制。

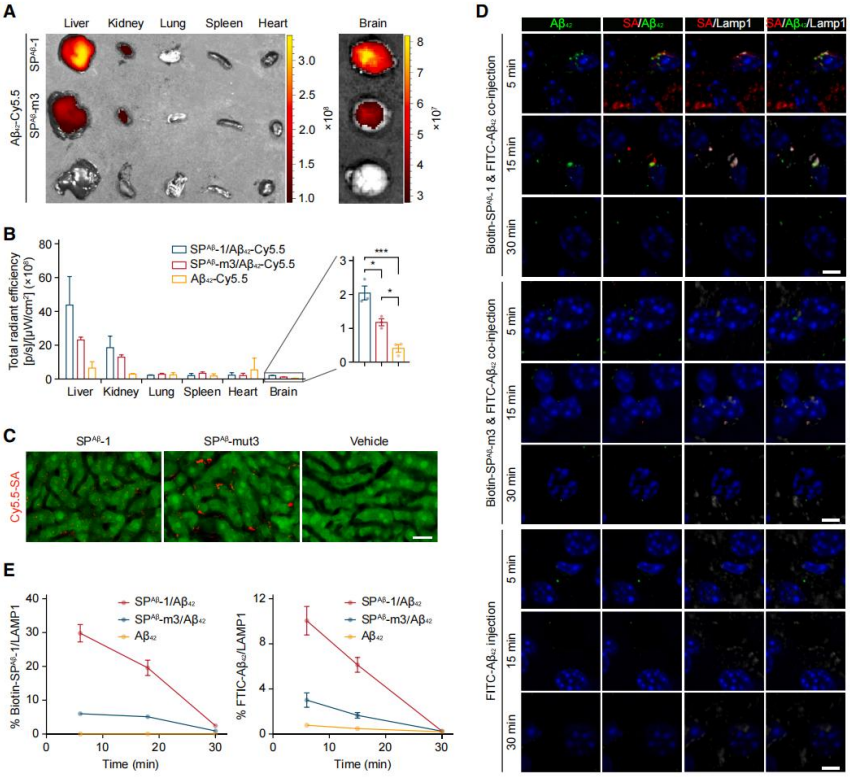


图 3 SPYTACs 在体内劫持肝脏以实现 eTPD

A. 将 Cy5.5 标记的 Aβ42 与 SPAβ-1 或 SPAβ-m3 共同注射 15 分钟后，通过近红外成像观察其在各器官的分布情况。

B. 对(A)图中各器官的 Cy5.5-Aβ42 水平进行定量分析（n = 3 只小鼠）。

C. 在 EGFP 小鼠肝脏中，对生物素化的 SPAβ-1 或 SPAβ-m3（Cy5.5-SA/红色）的亚细胞分布进行代表性体内共聚焦成像（n = 3 只小鼠）。

D. 对经 SPYTACs 和 Aβ42 或仅 Aβ42 处理的小鼠肝细胞中，生物素化 SPs（Cy5-SA/红色）和 FITC-Aβ42（绿色）与溶酶体（Lamp1/白色）共定位情况的共聚焦成像分析。细胞核用 DAPI（蓝色）复染。比例尺为 5 μm。

E. （左图）生物素化 SPAβ-1 与溶酶体的共定位百分比，以及（右图）对(D)图中经 SPYTACs 处理的小鼠肝细胞内相对 FITC-Aβ42 摄取量的定量分析（n = 3 只小鼠）。

所有数据均以均值±标准误表示。采用单因素方差分析及 Tukey 校正进行统计（B 和 E）。ns 表示无显著性差异；*p < 0.05，***p < 0.001。

另见图 S4。

结论：主变量 SPYTACs（特别是 SPAβ-1）在体内能够有效地将靶蛋白 Aβ42 引导至肝脏，并促进其在肝细胞溶酶体中的定位与摄取，这为利用肝脏进行靶向蛋白降解（eTPD）提供了体内证据。

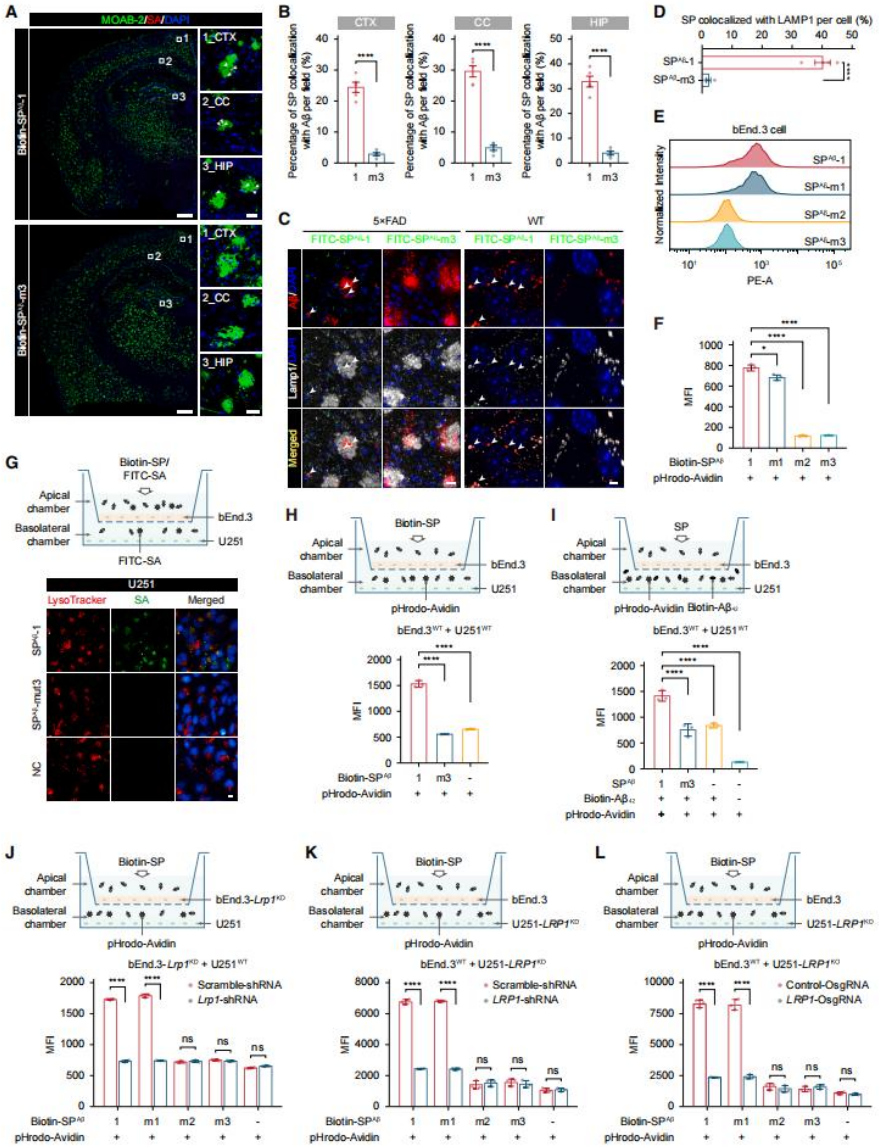


图 4 SPYTACs 能够穿过血脑屏障并促进脑内 Aβ 降解。

A. （左图）全脑荧光成像显示，与注射 biotin-SPAβ-m3 的 5×FAD 小鼠相比，注射 biotin-SPAβ-1 的小鼠脑内 Cy3-SA（红色）信号更强。比例尺：500 μm。（右图）高倍共聚焦图像显示，在 5×FAD 小鼠脑中，biotin-SPAβ-1 优先聚集在 Aβ 斑块（MOAB-2/绿色）周围，而 biotin-SPAβ-m3（Cy3-SA/红色）则呈现弥散的背景信号。CTX：皮层；CC：胼胝体；HIP：海马。比例尺：20 μm。

B. 对 SP 与 Aβ 在不同脑区共定位比例的量化分析（每组 n = 3 只小鼠）。

C. 代表性图像显示，在注射了 SPYTACs 的 5×FAD 小鼠以及注射了 FITC-SPs 和 Cy3-Aβ42

（红色）的野生型（WT）小鼠的脑切片中，FITC-SPAβ-1（绿色）与 Aβ（MOAB-2/红色）和溶酶体（Lamp1/白色）共定位，而 FITC-SPAβ-m3 则未显示此现象。比例尺：3 μm。

D. 对注射后 5×FAD 小鼠脑中 Lamp1+ 溶酶体内 SPYTAC 信号的量化分析（n = 4 只小鼠）。

E. 使用<流式细胞术>测量小鼠脑内皮细胞（bEnd.3）中，biotin-SPs 介导的 pHrodo Avidin Red（10 μg/mL）的内吞作用。

F. 对 (E) 中<流式细胞术>测得的平均荧光强度（MFI）的量化（n = 3）。

G. （上图）体外血脑屏障（BBB）模型示意图，模型顶端为 bEnd.3 细胞，基底侧为 U251 细胞，展示了 SPYTACs 从顶端腔室转运并被 U251 细胞摄取的过程。（下图）活细胞成像显示，在 U251 细胞中，SPYTACs 介导的 FITC-SA 摄取并定位于溶酶体（LysoTracker，红色）。比例尺：10 μm。

H. （上图）用 biotin-SPAβ-1 和 biotin-SPAβ-m3 处理 BBB 模型的示意图，展示了 pHrodo Avidin Red 靶向递送至 U251 细胞进行溶酶体降解的过程。（下图）<流式细胞术>测得的 MFI 量化结果（n = 3）。

I. （上图）用 SPAβ-1 和 SPAβ-m3 处理 BBB 模型的示意图，展示了 pHrodo Avidin Red/biotin-Aβ42 复合物靶向递送至 U251 细胞进行溶酶体降解的过程。（下图）<流式细胞术>测得的 MFI 量化结果（n = 3）。

J.（上图）biotin-SPs 通过 LRP1 受体穿过血脑屏障并将 pHrodo Avidin Red 递送至 U251 细胞的示意图。（下图）<流式细胞术>量化结果显示，在 LRP1 敲低（LRP1KD）的 bEnd.3 细胞中，跨细胞转运减少（n = 3）。

K 和 L. （上图）biotin-SPs 穿过血脑屏障并通过 U251 细胞上的 LRP1 受体被内吞的示意图。（下图）<流式细胞术>分析显示，在 LRP1 敲低（K）和 LRP1 敲除（L）的 U251 细胞中，内吞作用减弱（n = 3）。

所有数据均以平均值 ± 标准误表示。统计学分析采用：非配对双尾 t 检验（B, D, J-L）；单因素方差分析（ANOVA）配合 Dunnett 校正（F, H, I）。ns：无显著性差异；*p < 0.05，****p < 0.0001。
另见图 S5。

结论： 主变量 SPYTACs（特别是 SPAβ-1）能够有效穿过血脑屏障，并靶向递送至脑内 Aβ 斑块区域，通过 LRP1 受体介导的跨细胞转运和内吞作用进入细胞，最终定位于溶酶体，从而促进 Aβ 的降解。

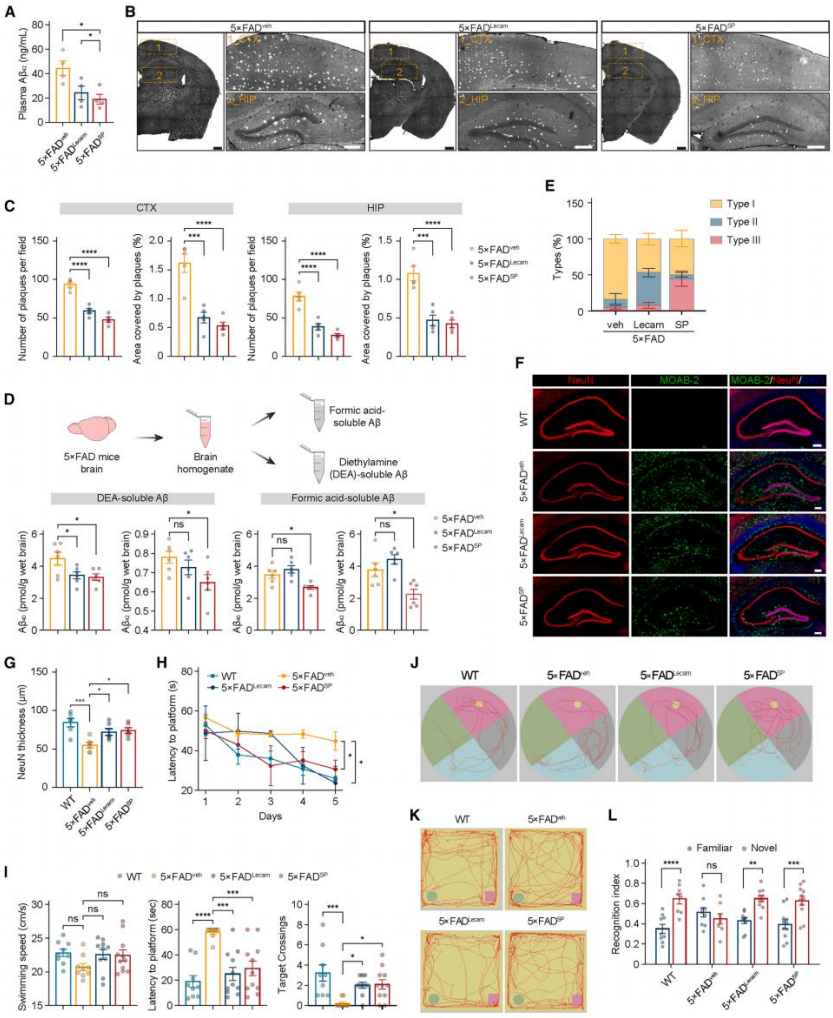


图 5 SPYTAC 治疗改善前驱期 5×FAD 小鼠的阿尔茨海默病病理。

A. 检测了 5×FAD 小鼠经 SPYTAC 或 lecanemab 治疗后血浆中的 Aβ42 水平（n = 4 只小鼠）。

B 和 C. 展示了 5×FADveh、5×FADLecam 和 5×FADSP 三组小鼠脑组织中 Aβ斑块的代表性硫代黄素 S 染色图像（B）以及斑块数量和面积的定量分析结果（C）（每组 n = 5 只小鼠）。比例尺：左图 500 μm，右图 250 μm。

D. 使用 DEA 和甲酸提取脑组织匀浆，并检测其中 Aβ42 和 Aβ40 的水平（n = 6 只小鼠）。

E. 对各组中不同类型 Aβ斑块的比例进行了量化（n = 5 只小鼠，每种条件下分析 100 个斑块）。

F. 展示了经处理的 WT 和 5×FAD 小鼠海马切片的代表性免疫荧光图像，分别用神经元标记物（NeuN，红色）和 Aβ斑块标记物（MOAB-2，绿色）进行染色。比例尺为 200 μm。

G. 对海马细胞层厚度进行了量化（n = 3 只小鼠的 6 个切片）。

H 和 I. 在 Morris 水迷宫测试中，5×FADSP 小鼠表现出定位平台的潜伏期缩短（H）以及目标象限穿越次数增加（I），而游泳速度没有变化（I）（每组 n = 9 至 11 只小鼠）。

J. 展示了第 6 天探测试验中小鼠的代表性运动轨迹图像。

K 和 L. 展示了新物体识别测试中小鼠运动轨迹的代表性图像（K），以及探索熟悉物体和新物体所花费时间的百分比（L）（每组 n = 9 至 11 只小鼠）。

结论：SPYTAC 治疗能够降低 5×FAD 小鼠血浆和脑组织中的 Aβ水平，减少脑内 Aβ斑块负荷，改善海马神经元结构，并显著提升小鼠的空间学习和记忆能力以及新物体识别能力。

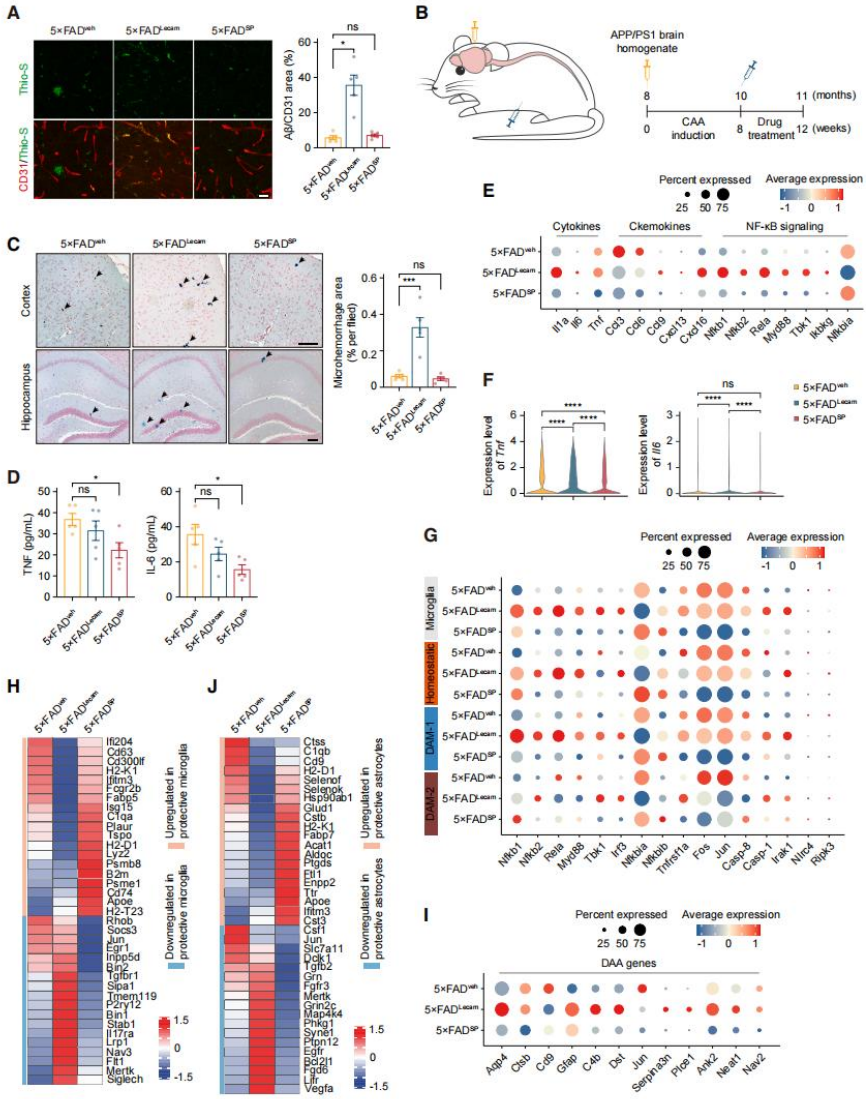


图 6 SPYTACs 为 5×FAD 小鼠的阿尔茨海默病提供安全治疗。

A. 经治疗的 5×FAD 小鼠中，脑淀粉样血管病（CAA，硫代黄素 S/ CD31 阳性）的代表性图像（左）及定量分析（右）（n=5 只小鼠）。比例尺为 20 μm。

B. 示意图展示了在 8 月龄 5×FAD 小鼠中诱导 CAA 及随后的腹腔内治疗过程。

C. （左）经普鲁士蓝染色（黑色箭头指示）的代表性共聚焦图像，以及（右）接受治疗的 CAA 诱导 5×FAD 小鼠中微出血发生频率的定量分析（n=5）。比例尺为 200 μm。

D. 接受治疗后，5×FAD 小鼠脑内促炎蛋白的水平（n=5 只小鼠）。

E. 点图展示了不同治疗组小鼠海马区促炎基因的表达情况。点的大小代表表达该基因的细胞百分比，颜色代表归一化的平均表达水平。

F. 小提琴图展示了治疗组小鼠海马区 Tnf 和 Il6 mRNA 的表达水平。

G. 点图展示了不同治疗组中，整体<小胶质细胞>、稳态<小胶质细胞>、1 期疾病相关<小胶质细胞>（DAM-1）和 DAM-2 中，参与炎症 NF-κB 和炎症小体信号通路基因的归一化表达水平。点的大小代表表达该基因的细胞百分比，颜色代表归一化的平均表达水平。

H. 治疗组小鼠<小胶质细胞>中差异表达基因的热图。该基因集鉴定出一种疾病保护性的<小胶质细胞>状态（每组合并 n=3 只小鼠）。

I. 点图展示了不同治疗组小鼠海马区 DAA 基因的归一化表达水平。点的大小代表表达该基因的细胞百分比，颜色代表归一化的平均表达水平。
J. 治疗组小鼠<星型胶质细胞>中差异表达基因的热图。该基因集鉴定出一种疾病保护性的<星型胶质细胞>状态（每组合并 n=3 只小鼠；$p < 0.05$）。
所有数据均以平均值±标准误表示。统计方法：(A, C, D) 单因素方差分析（ANOVA）配合 Dunnett 校正；(F) 单因素方差分析配合 Tukey 校正。ns 表示无显著性差异；*$p < 0.05$, **$p < 0.01$, ***$p < 0.001$, ****$p < 0.0001$。
另见图 S8。

结论：主变量 SPYTACs 在 5×FAD 小鼠模型中，能够减少脑淀粉样血管病和微出血，降低脑内促炎因子水平，并诱导<小胶质细胞>和<星型胶质细胞>向疾病保护性状态转变，表明其作为阿尔茨海默病治疗策略的安全性。

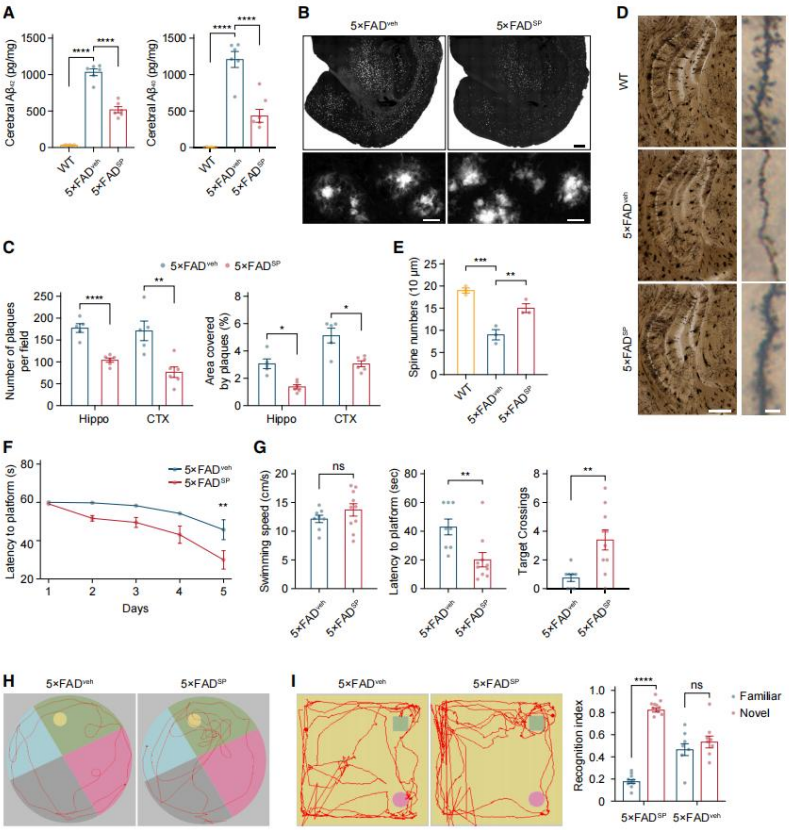


图 7 SPYTAC 改善症状期 5×FAD 小鼠的阿尔茨海默病样病理和认知障碍
A. 作者检测了治疗后 5×FAD 小鼠脑内 Aβ42 和 Aβ40 的水平（n=6 只小鼠）。结果显示，与对照组相比，SPYTAC 治疗显著降低了脑内 Aβ42 和 Aβ40 的水平。
B-C. 作者通过硫代黄素 S（Thio-S）染色评估了 Aβ斑块沉积情况。B 图展示了 5×FADveh（对照组）和 5×FADSP（SPYTAC 治疗组）小鼠脑内的代表性染色图像。C 图对 Aβ斑块的数量和面积进行了量化分析（n=5 或 6 只小鼠）。结果显示，SPYTAC 治疗显著减少了 Aβ斑块的数量和面积。
D-E. 作者通过高尔基染色评估了海马区的树突棘密度。D 图展示了海马区的代表性高尔基染色图像。E 图对树突棘数量进行了量化（n=3 只小鼠）。结果显示，SPYTAC 治疗显著增加了海马区的树突棘数量。
F-G. 作者通过 Morris 水迷宫实验评估了小鼠的空间学习和记忆能力。F 图显示，在定位航

行训练中，5×FADSP 小鼠找到隐藏平台的潜伏期显著缩短。G 图显示，在空间探索实验中，5×FADSP 小鼠穿越原平台位置的次数显著增加，而各组小鼠的游泳速度没有差异（每组 n=8-10 只小鼠）。
H. 图 H 展示了在探针测试第 6 天，各组小鼠在水迷宫中的代表性运动轨迹图。
I. 作者通过新物体识别实验评估了小鼠的非空间记忆能力。上图展示了小鼠在实验中的代表性运动轨迹。下图量化了小鼠探索熟悉物体和新物体的时间百分比（每组 n=8-10 只小鼠）。结果显示，与对照组相比，SPYTAC 治疗组小鼠探索新物体的时间显著更长。
结论：主变量 SPYTAC 能够有效降低 5×FAD 小鼠脑内的 Aβ水平、减少 Aβ斑块沉积、增加海马树突棘密度，并改善其空间学习和记忆能力以及非空间记忆能力。

临床意义

本研究开发了一种名为 SPYTAC 的合成肽编程的细胞外靶向蛋白降解平台。该平台利用内源性溶酶体运输受体 LRP1，通过单一的双特异性合成肽驱动目标蛋白的内吞作用，并随后将其靶向溶酶体进行降解。在阿尔茨海默病（AD）小鼠模型中，靶向 Aβ的 SPYTAC（SPAβ-1）展现了显著的临床前疗效与安全性。

临床意义总结（一）：为 AD 治疗提供了一种高效、可编程且安全性更优的新策略
SPYTAC 平台的核心临床价值在于其“劫持”肝脏 LRP1 受体进行外周清除，并利用 LRP1 介导的血脑屏障转胞吞作用实现脑内递送的双重机制。在 AD 模型小鼠中，SPAβ-1 治疗不仅能高效清除外周和脑内的 Aβ负荷（减少>40%），改善认知功能，其疗效与已获批的抗体药物 Lecanemab 相当，甚至在某些指标上更优。更重要的是，SPYTAC 规避了传统 Aβ抗体疗法常见的两大风险：1）**显著降低了脑淀粉样血管病（CAA）和微出血的风险**；2）**避免了 Fc 受体介导的过度神经炎症反应**。单细胞测序分析进一步证实，SPYTAC 能抑制小胶质细胞和星形胶质细胞的促炎状态，并促进其向神经保护表型转化。这种“高效清除+抗炎保护”的双重作用，为 AD 治疗提供了潜在更安全的新选择。

临床意义总结（二）：开创了模块化、可扩展的细胞外蛋白降解新范式
SPYTAC 的突破性意义超越了 AD 领域本身。其模块化设计（靶向基序+连接子+受体结合基序）赋予了极高的**可编程性**。本研究已成功将靶标从 Aβ切换为抗 Myc 标签抗体，证明了该平台可广泛应用于降解不同的致病性胞外蛋白。此外，SPYTAC 肽段可通过基因编码并分泌，为**基因治疗**提供了可能。该平台利用人体内天然存在的 LRP1 内吞-溶酶体途径，避免了外源性效应蛋白（如 PROTAC 中的 E3 连接酶）的引入，理论上免疫原性更低，成药性更佳。因此，SPYTAC 不仅是一款有前景的 AD 候选疗法，更代表了一类全新的、具有广阔疾病应用前景的靶向蛋白降解技术平台。

实验策略

这篇发表在《CeIl》上的研究，开发了一种名为“合成肽编程的溶酶体靶向嵌合体”的全新平台。该平台的核心策略可概括为两个层面：

第一，构建“双功能肽”分子，利用 LRP1 受体实现靶蛋白的“劫持”与降解。
研究团队设计了一种完全合成的双特异性肽分子。其结构分为三个模块：一个 N 端模块负责特异性结合阿尔茨海默病（AD）的关键致病蛋白——β-淀粉样蛋白（Aβ）；一个 C 端

模块则靶向细胞表面广泛表达的“低密度脂蛋白受体相关蛋白 1”；中间由一个柔性连接肽串联。这种“一石二鸟”的设计，使得单个肽分子能同时“抓住”Aβ和 LRP1，形成三元复合物。LRP1 作为一种内吞受体，其被激活后会将整个复合物“拉入”细胞内，并最终运送至溶酶体进行彻底降解。这种策略巧妙地“劫持”了细胞固有的内吞-溶酶体清除通路，实现了对细胞外致病蛋白的精准清除。

第二，利用 LRP1 的跨血脑屏障转运能力，实现“外周-中枢”协同清除。
该研究的另一精妙之处在于对 LRP1 受体功能的深度挖掘。LRP1 不仅介导内吞，还在血脑屏障的内皮细胞上高表达，负责介导配体的跨屏障转运（转胞吞作用）。因此，当 SPYTACs 通过静脉或腹腔注射进入血液循环后，其 LRP1 结合模块能像“特洛伊木马”一样，帮助整个分子穿越血脑屏障进入大脑。与此同时，外周器官（尤其是肝脏）也高表达 LRP1，能高效摄取并降解血液中的Aβ。这就形成了一种“双管齐下”的协同清除机制：在外周，SPYTACs 将血液Aβ“引导”至肝脏降解，降低了全身Aβ负荷，可能减少了向大脑的输送；在中枢，SPYTACs 直接进入脑实质，靶向清除已沉积的Aβ斑块。这种内外兼修的策略，是其在 AD 小鼠模型中取得显著疗效的关键。

主要结论

这篇发表在《细胞》杂志上的研究，开发了一种名为“合成肽编程的溶酶体靶向嵌合体”的全新治疗平台。该平台利用完全合成的双特异性肽，通过靶向低密度脂蛋白受体相关蛋白 1，实现了对细胞外致病蛋白的高效降解，并能够跨越血脑屏障。在阿尔茨海默病小鼠模型中，该疗法不仅能有效清除大脑和外周的β-淀粉样蛋白沉积，还能显著改善认知功能，且相较于传统的抗体疗法，其引发的脑内出血和炎症等副作用更少。